

QCon
全球软件开发大会

StarRocks x Iceberg: 探索Lakehouse架构极致查询性能

王云霏

StarRocks 研发工程师



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站 | 北京站

全览 **AI** 行业落地精华 加速技术与应用的融合

📍 5 月上海站 | 2025 年 5 月 23-24 日
上海中优城市万豪酒店

📍 6 月北京站 | 2025 年 6 月 27-28 日
北京国际会议中心

咨询购票>



AiCon 上海站
专题详情>



大模型架构创新与端侧实践

AI Agent 构建与应用

AI 出海策略

智能数据新基建

AI 产品创新设计

大模型赋能研发

多模态大模型实战

大模型推理优化



目录

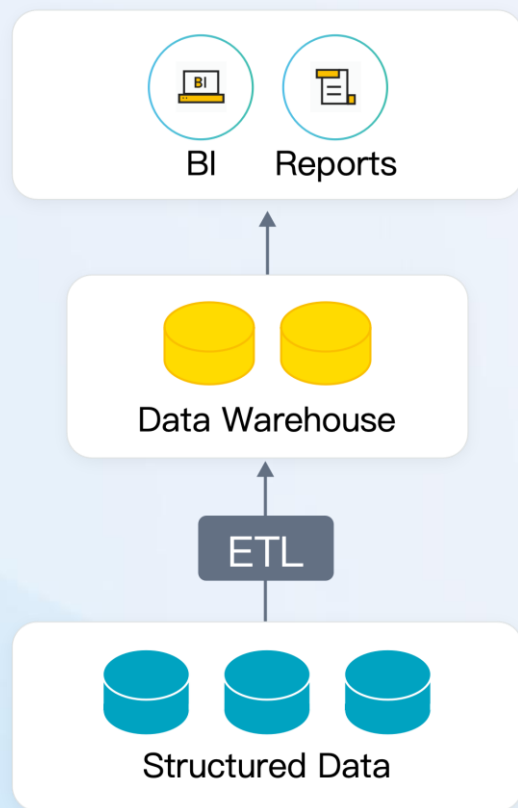
- 01 数据分析架构的演进与挑战
- 02 如何构建Lakehouse
- 03 StarRocks x Iceberg 极致性能探索
- 04 StarRocks Lakehouse 未来规划
- 05 Q & A

01

数据分析架构的演进与挑战

WHY LAKEHOUSE ?

数据分析架构的演进与挑战

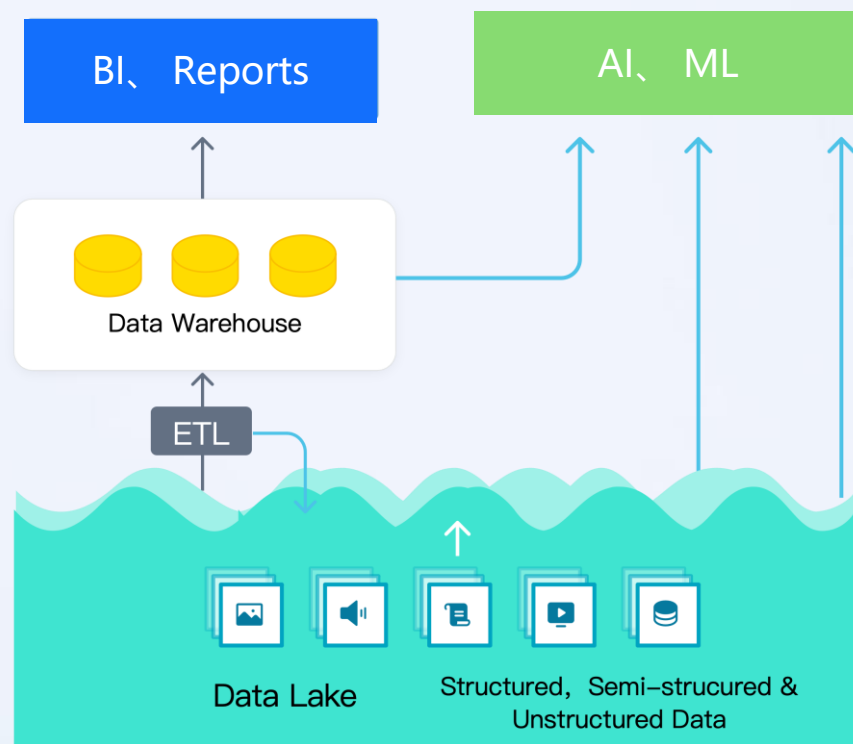


核心优势

1. 数据质量
2. 查询性能
3. 事务支持

问题与挑战

1. 数据类型多样化
2. 成本与扩展性
3. 高级数据分析 (AI)



核心优势

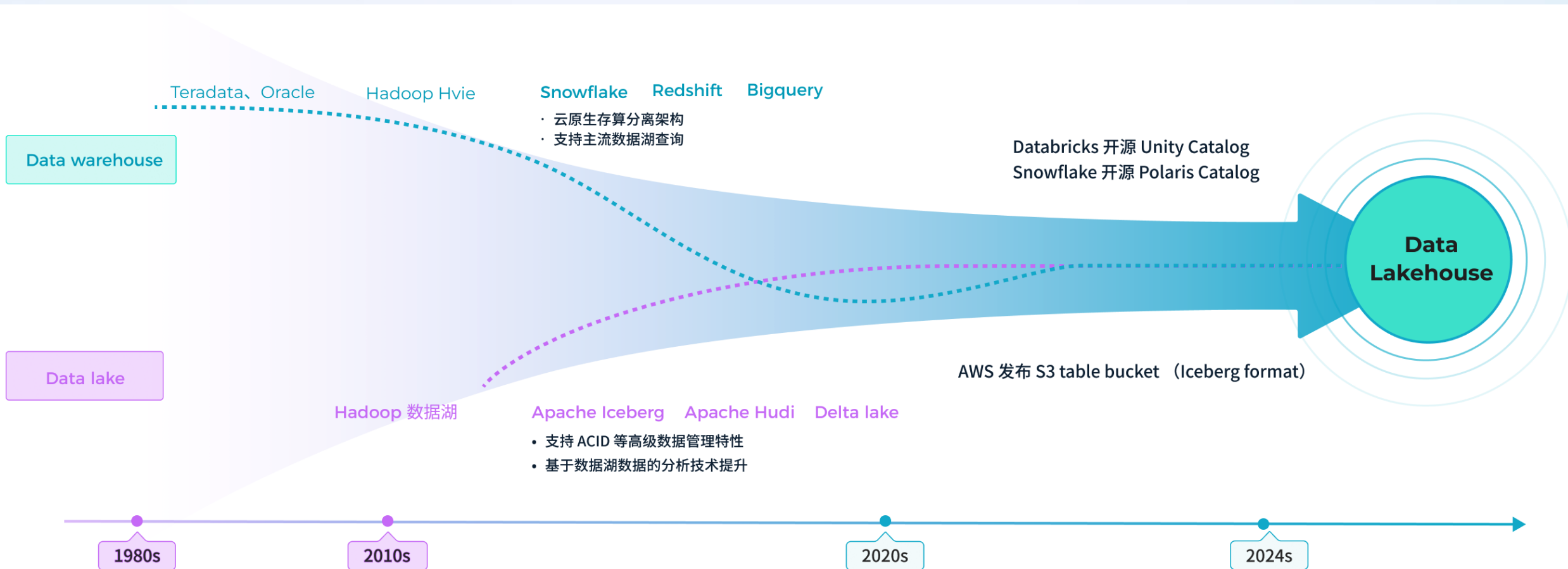
1. 统一入湖
2. 开放访问

问题与挑战

1. 复杂的ETL链路,
2. 降低时效性
3. 数据一致性, 冗余存储



数据分析架构的演进与挑战

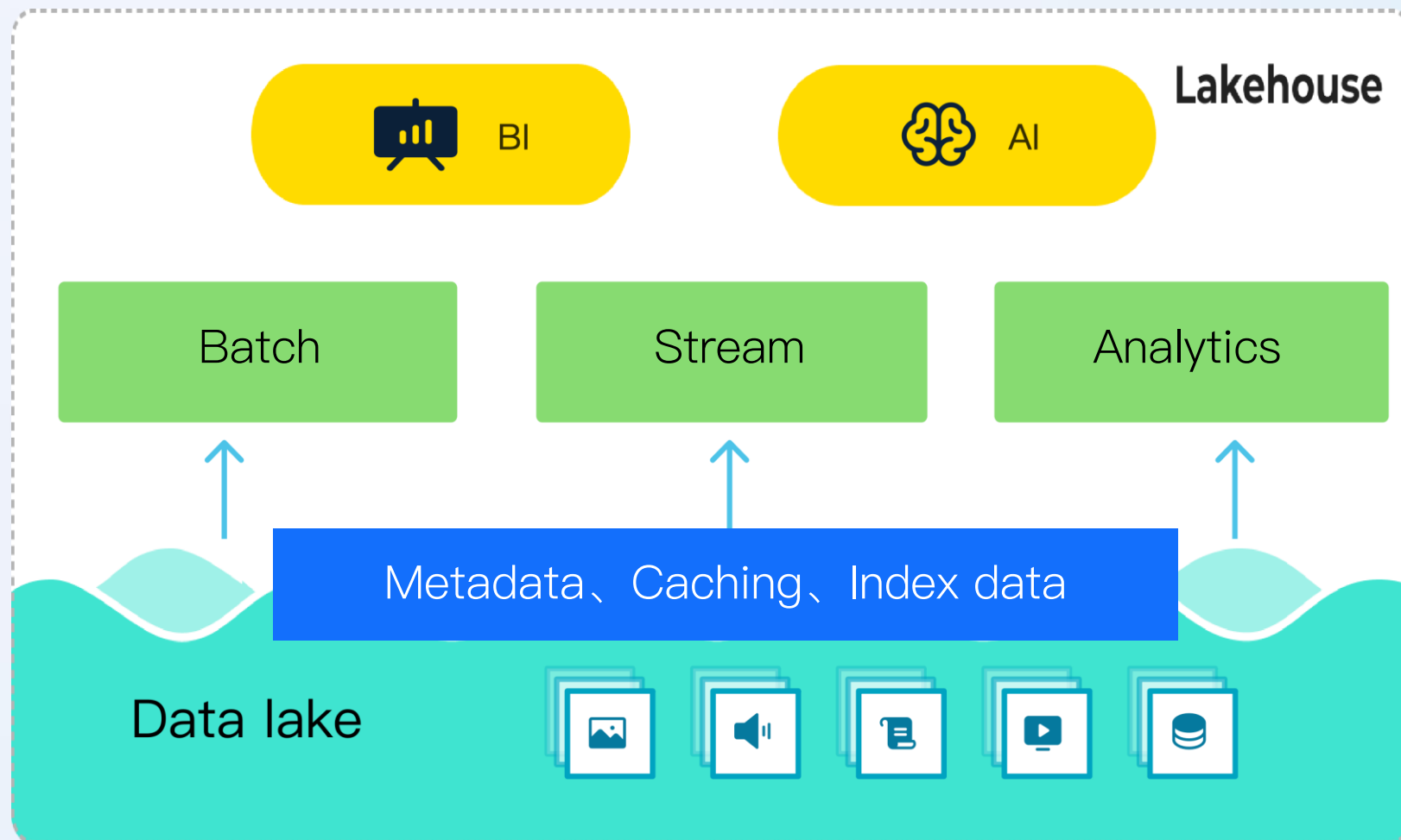


数据分析架构的演进与挑战

Lakehouse的业务价值

One data, all analytics

1. 开放统一的数据存储,
Single source of truth
2. 一份数据, 多样化的Workload,
服务企业AI、BI的数据应用
3. 原生存算分离, 弹性计算实现
极高性价比



02

如何构建Lakehouse

HOW LAKEHOUSE ?

如何构建Lakehouse

Storage

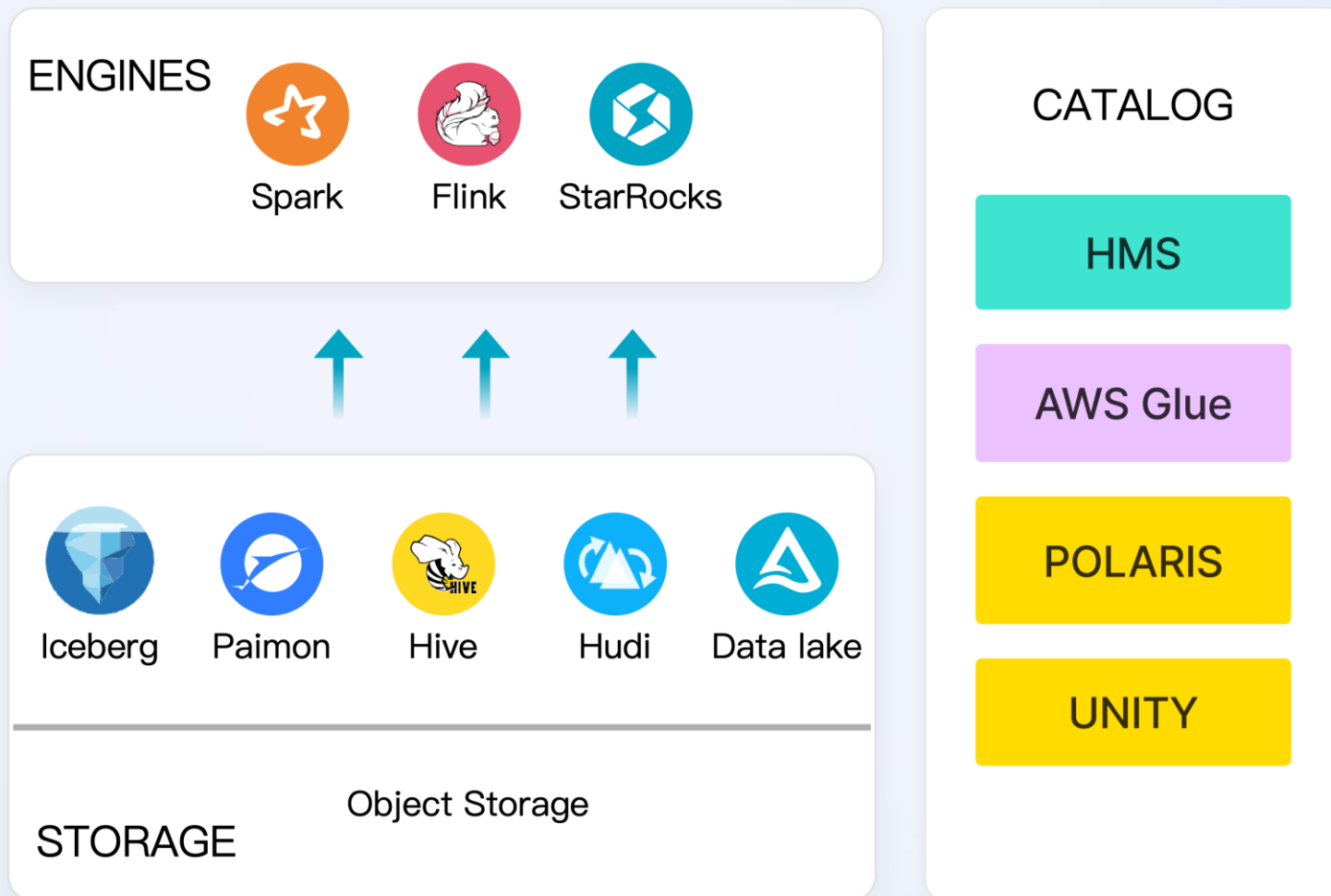
Object Storage 作为统一存储底座
开放的数据存储格式

Catalog

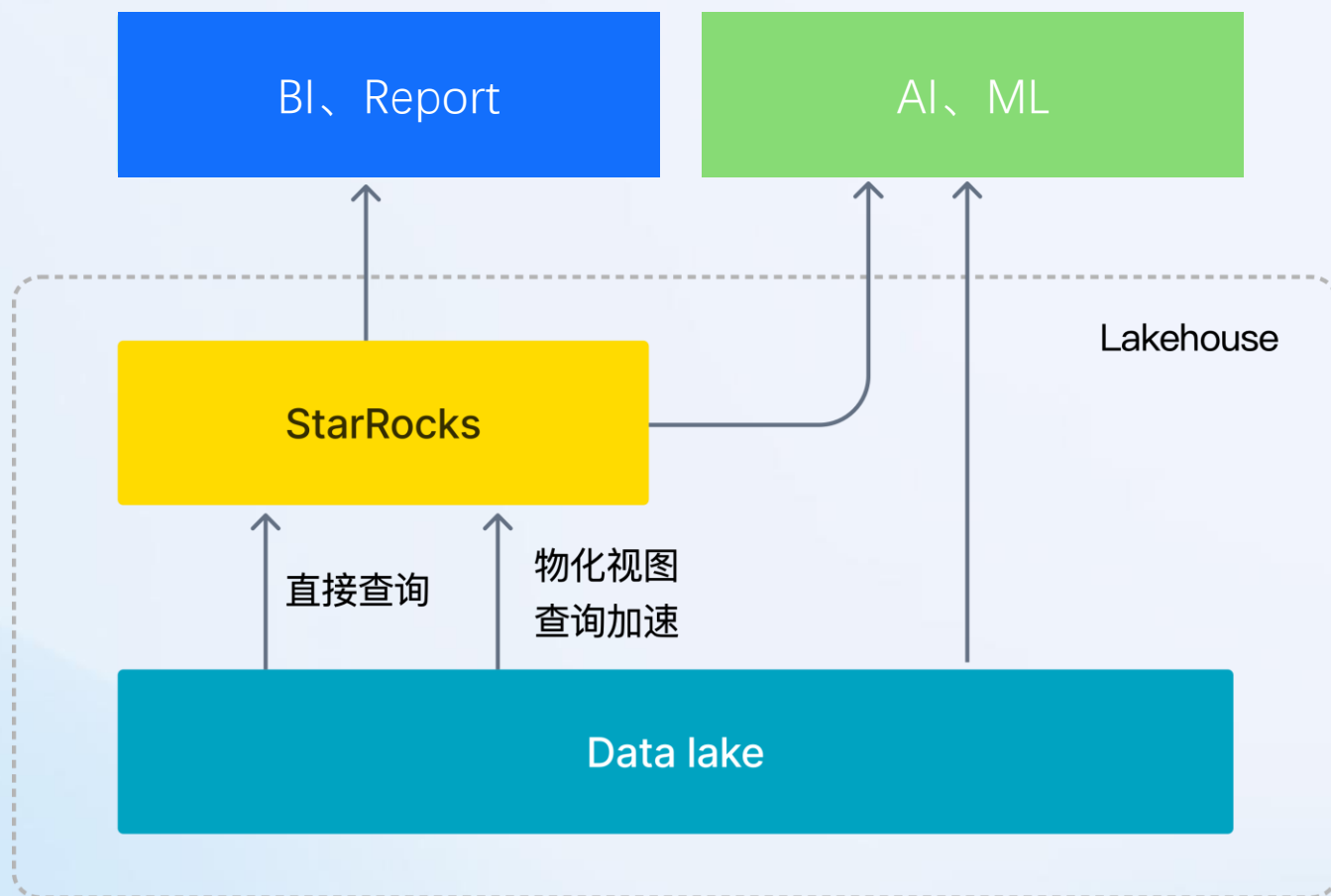
数据以 Catalog 形式向上层提供
统一的数据访问控制、数据治理

Engine

计算引擎解决各个场景的需求
追求性价比



StarRocks Powers Lakehouse



数据工程师

无需维护复杂 ETL Pipeline



数据分析师

实时高效的在数据湖上进行探索分析



数据科学家

直接访问开放数据，构建 AI 应用

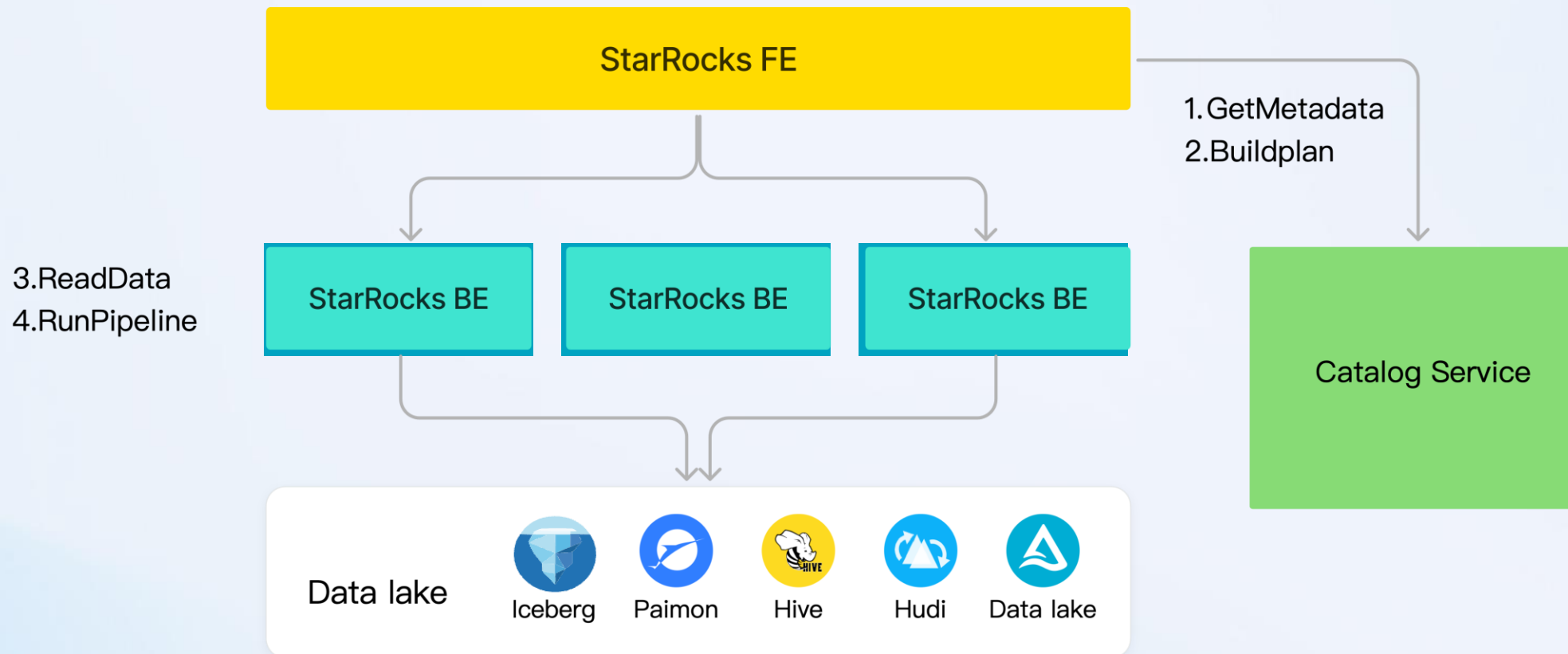


企业经营/管理者

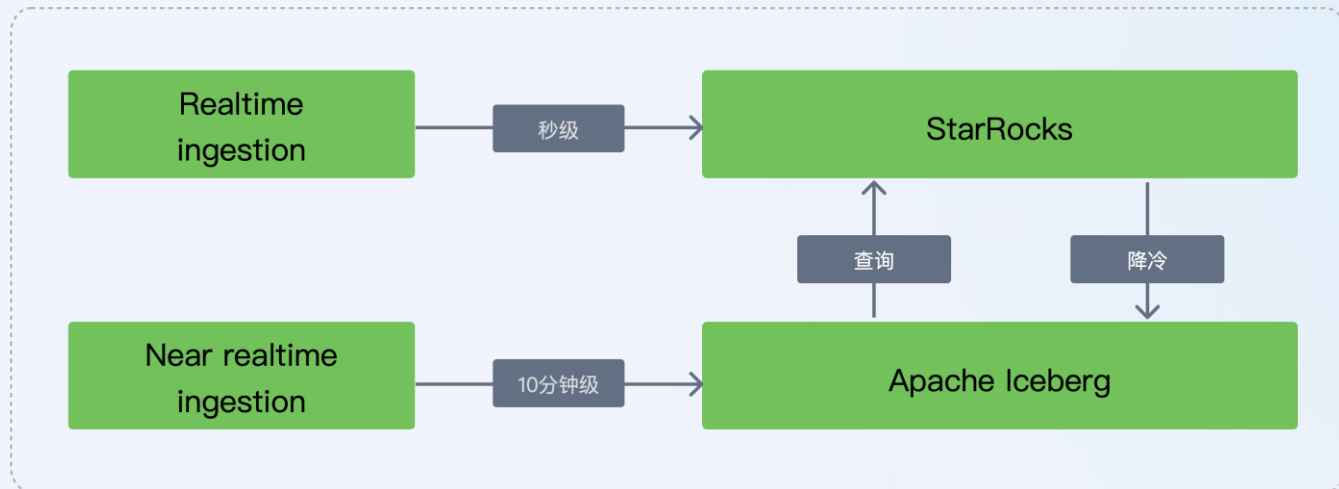
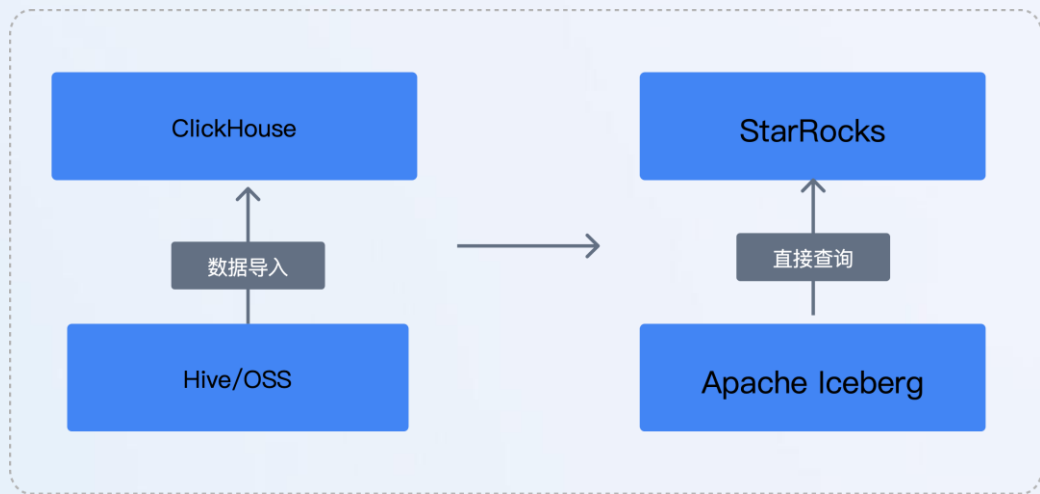
简单高效的数据分析驱动企业经营决策

StarRocks Powers Lakehouse

架构简单，性能强悍



StarRocks x Iceberg构建Lakehouse



小红书

1. 无需维护额外的 ETL pipeline,
2. 存储成本下降 50%
3. 查询性能提升3倍, P90 延时降到10s量级

微信

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| 离线/近实时场景 | 数据直接入Iceberg,时效性10分钟级, 查询响应亚秒级 |
| 实时场景 | 数据入StarRocks, 将冷至Iceberg, 数据新鲜度秒级 |

03

StarRocks x Iceberg 极致性能探索

HOW ABOUT LAKEHOUSE ?

StarRocks的数仓基因

CBO优化器

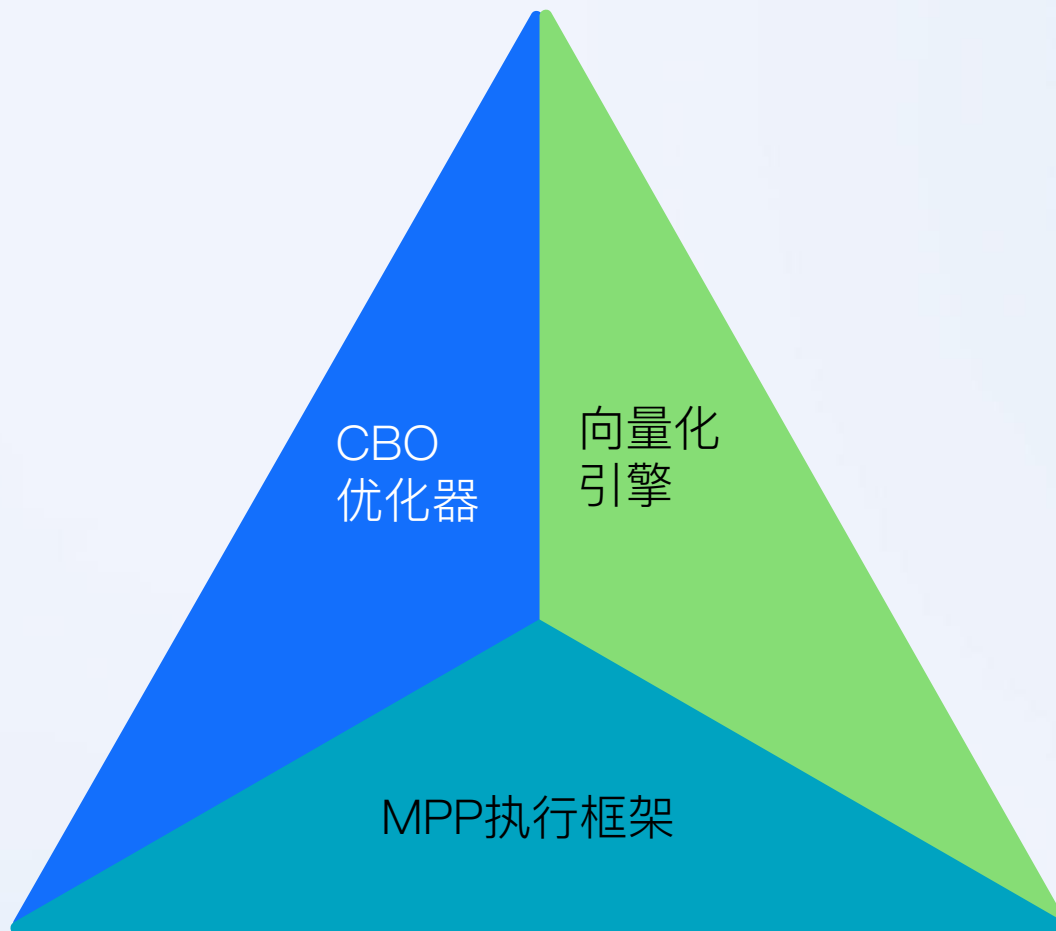
千军易得，良将难求

向量化执行引擎

将士用命，以一当三

MPP执行框架

韩信点兵，多多益善



Lakehouse极致性能面临的挑战



metadata解析开销大
缺少统计信息

元数据



冷数据IO访问开销大
Cache不够smart

IO



字符串处理开销大
文件解析开销大

执行



极高并发
极低延迟

极致需求

探索极致性能--元数据

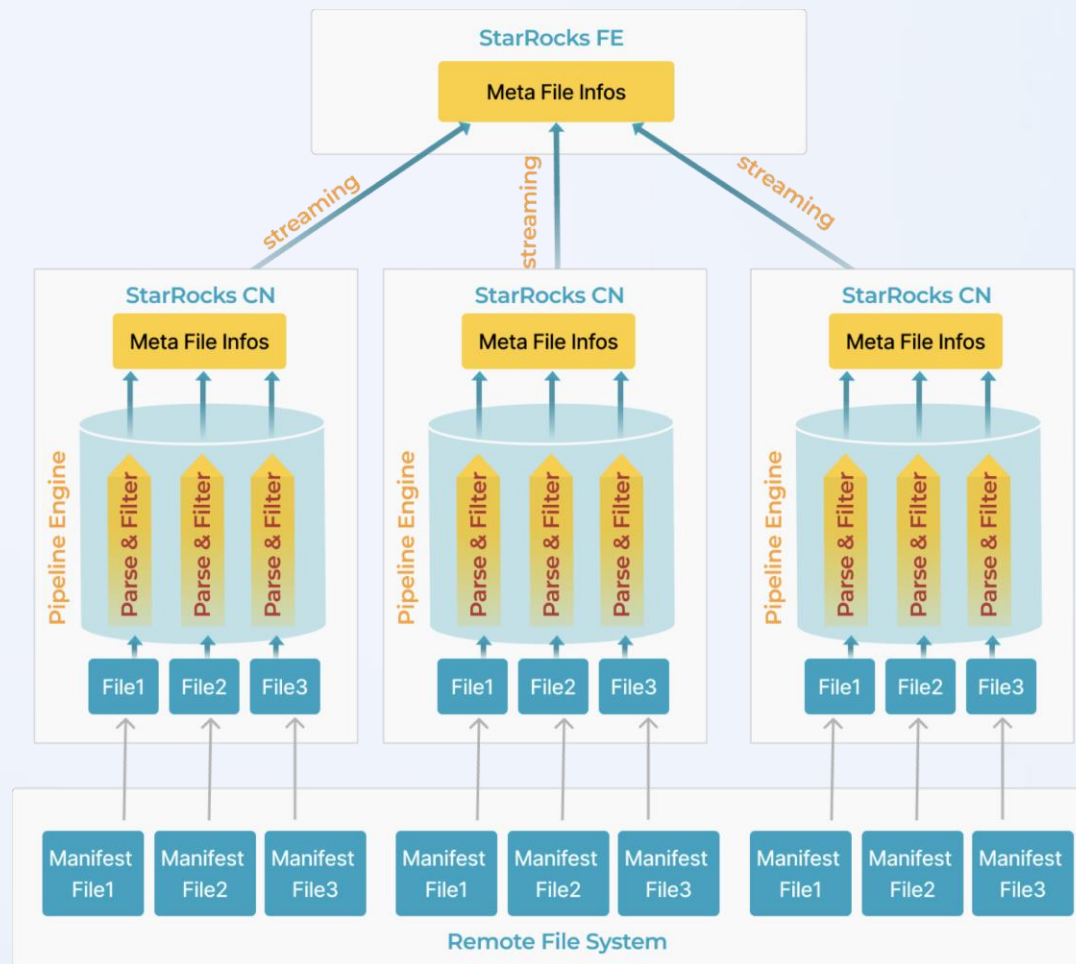
痛点：元数据解析开销大

元数据规模较大时：

- Plan阶段耗时过长，
- 对FE节点的CPU和内存依赖过重
- Iceberg Job Planing耗时显著增加

Distributed MetaData Plan

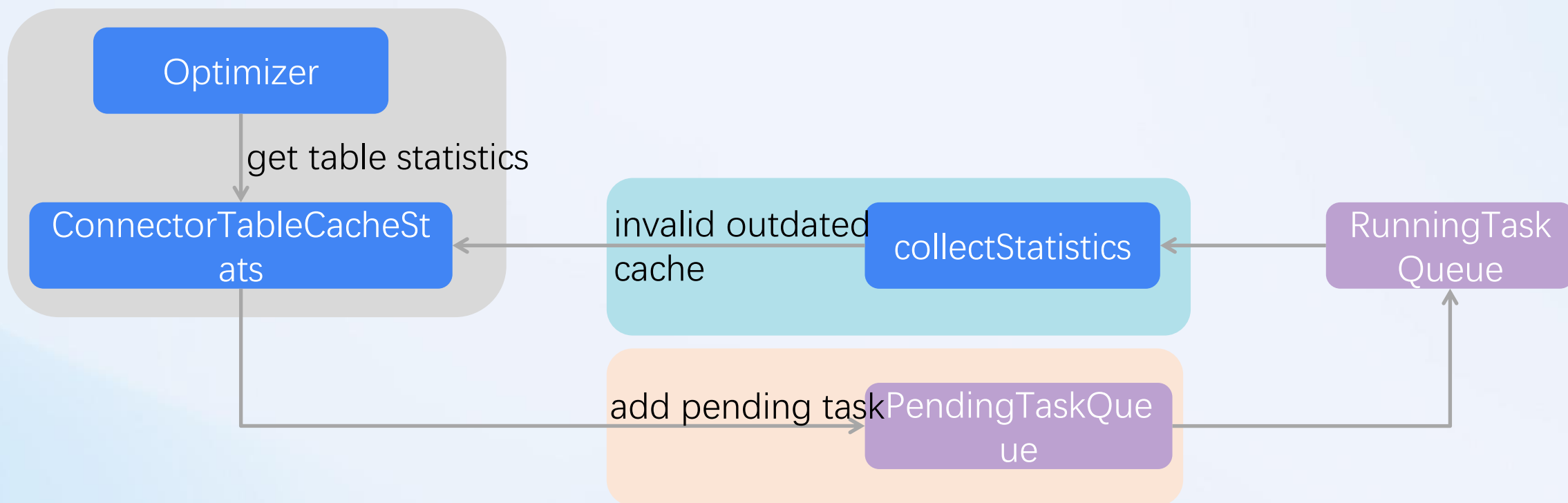
- 消除FE性能瓶颈
- 元数据解析性能提升n倍



探索极致性能--元数据

痛点：Data Lake统计信息不足导致plan严重恶化

查询触发统计信息收集



探索极致性能--IO

痛点：冷数据IO访问开销大

●数据copy开销

●网络客户端收发开销

针对AWS客户端进行优化，可以支持所有S3兼容的对象存储

●zero-copy

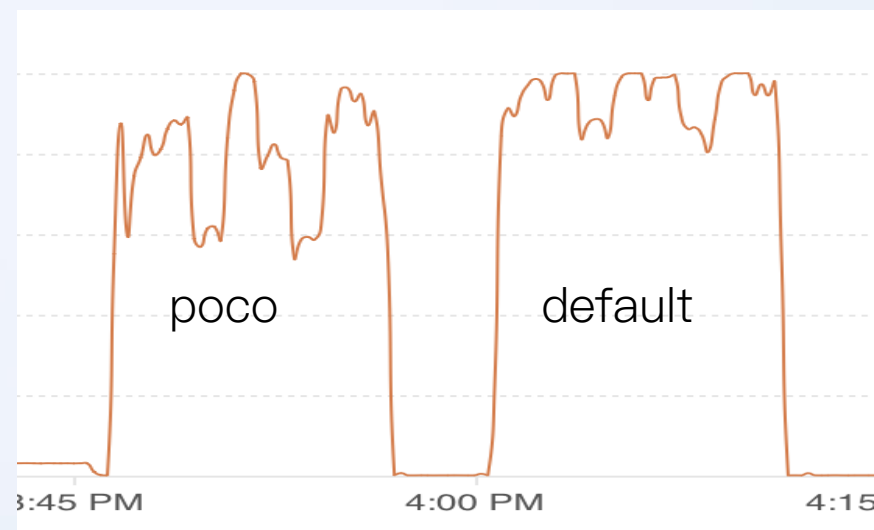
●poco client

●poco 连接池

improvement: 13% + 11%



network bandwidth



cpu usage

探索极致性能--IO

痛点: Cache很好, 但是不够smart

●访问频次不高, 但是延迟敏感

● 手动预热

```
mysql> cache select l_orderkey from hive_catalog.test_db.lineitem where l_shipdate='1994-10-28';
```

READ_CACHE_SIZE	WRITE_CACHE_SIZE	AVG_WRITE_CACHE_TIME	TOTAL_CACHE_USAGE
957MB	713.5MB	3.6ms	97.33%

1 row in set (9.07 sec)

● 周期预热

```
mysql> submit task BI schedule START('2024-02-03 07:00:00') EVERY(interval 1 day)
AS cache select * from hive_catalog.test_db.lineitem
where l_shipdate='1994-10-28';
```

TaskName	Status
BI	SUBMITTED

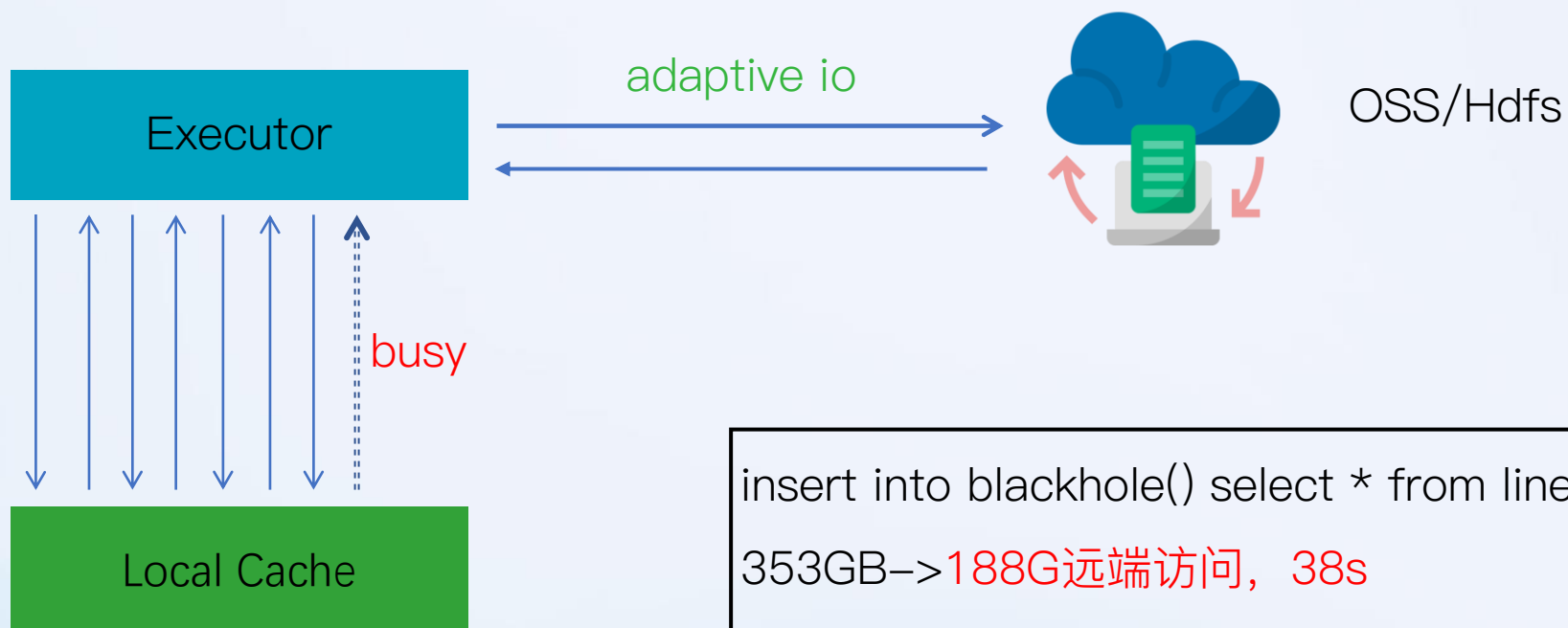
1 row in set (0.03 sec)

探索极致性能--IO

痛点：Cache很好，但是不够smart

● 磁盘已达瓶颈，远端访问也许更快

● IO自适应



```
insert into blackhole() select * from lineitem;
```

353GB→188G远端访问, 38s
优化前 88s

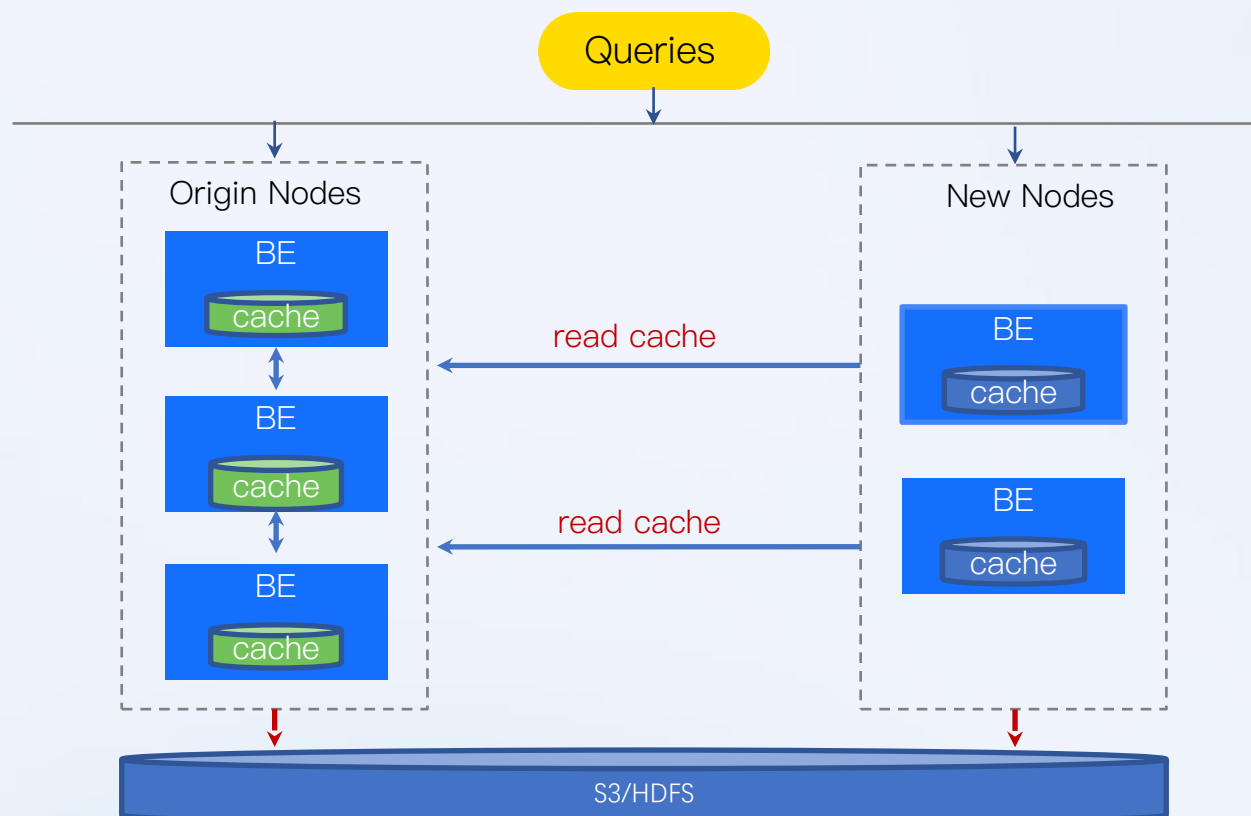
探索极致性能--IO

痛点：Cache很好，但是不够smart

Cache Sharing

- 无需额外硬件成本，节点间缓存共享
- 降低增删节点时延时抖动
- 请求自适应，改善集群资源瓶颈

● 弹性场景，cache miss引起的性能抖动



探索极致性能--执行

痛点：字符串执行效率低

●难以向量化

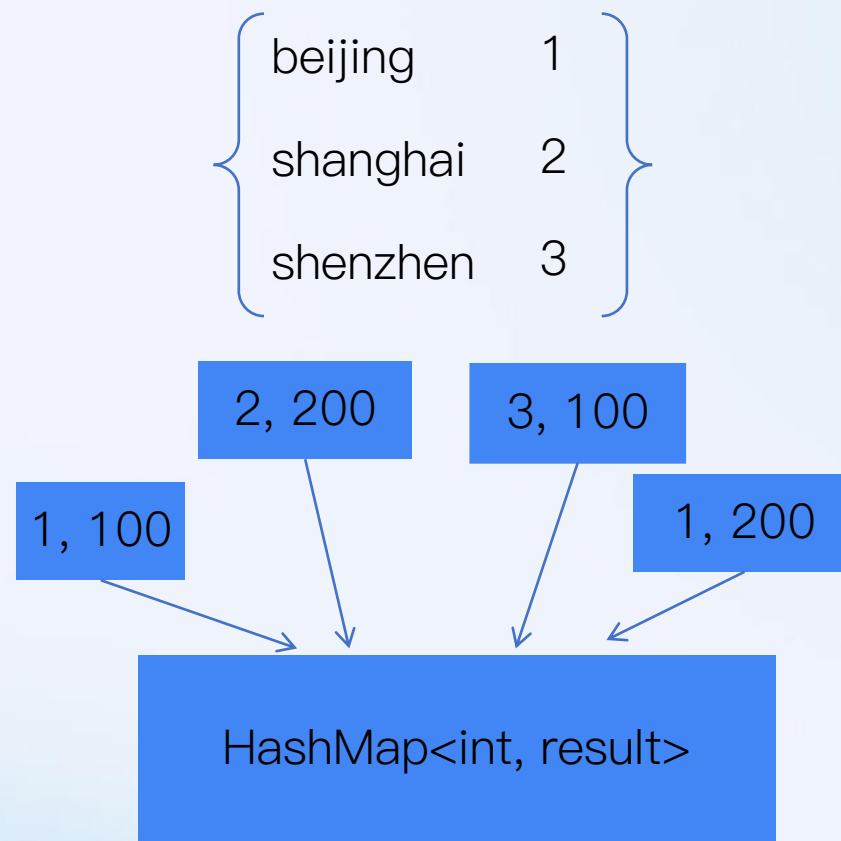
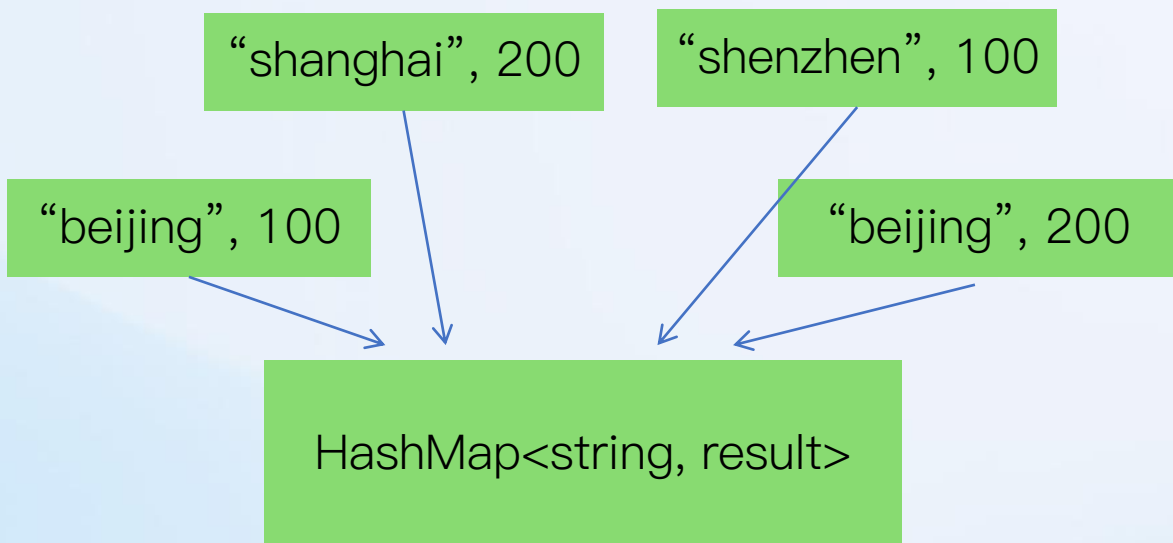
●内存占用高

●传递开销大

低基数优化

数据分析场景的字符串~80%是低基数字符串

```
select sum(lo_revenue) from lineorder_flat group by c_city;
```

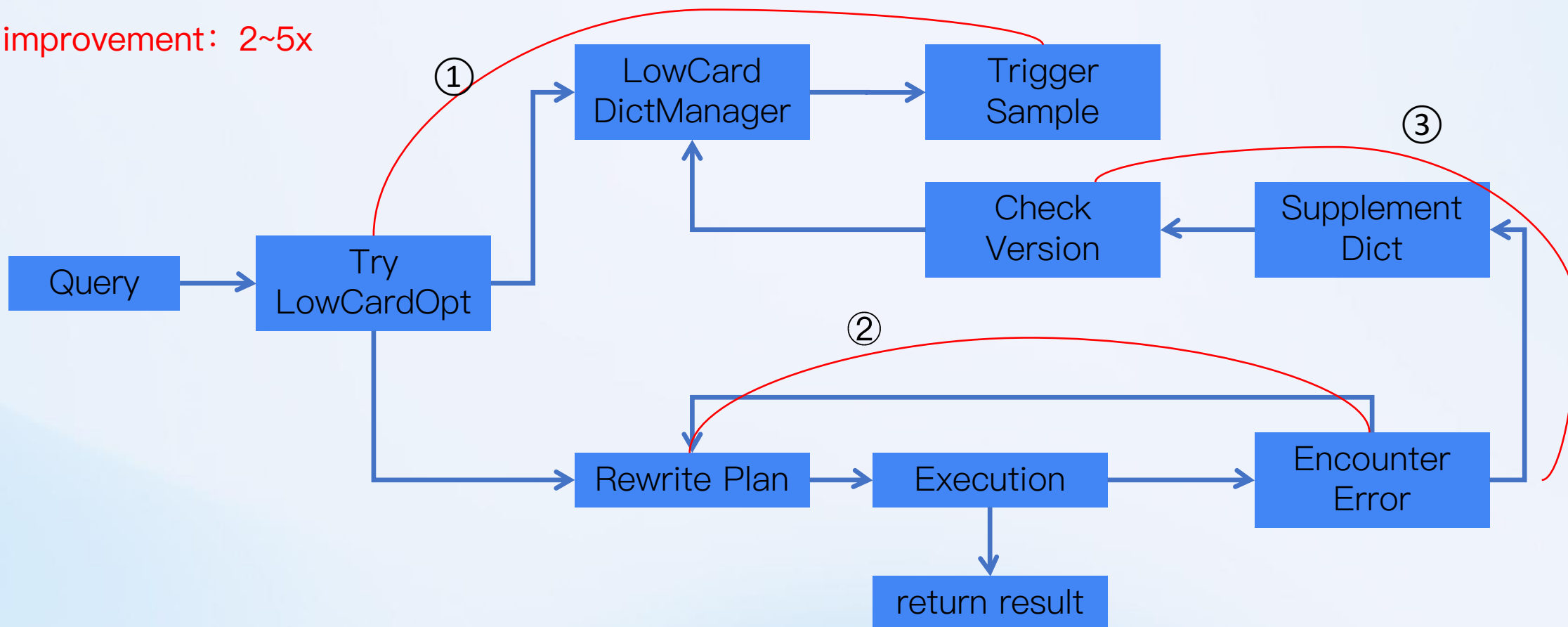


探索极致性能--执行

低基数优化

● 开箱即用，轻量采样 ● 自动重试，用户无感 ● 自动增强，错误自限

improvement: 2~5x



探索极致性能--执行

痛点：文件解析开销大 ●数据量大

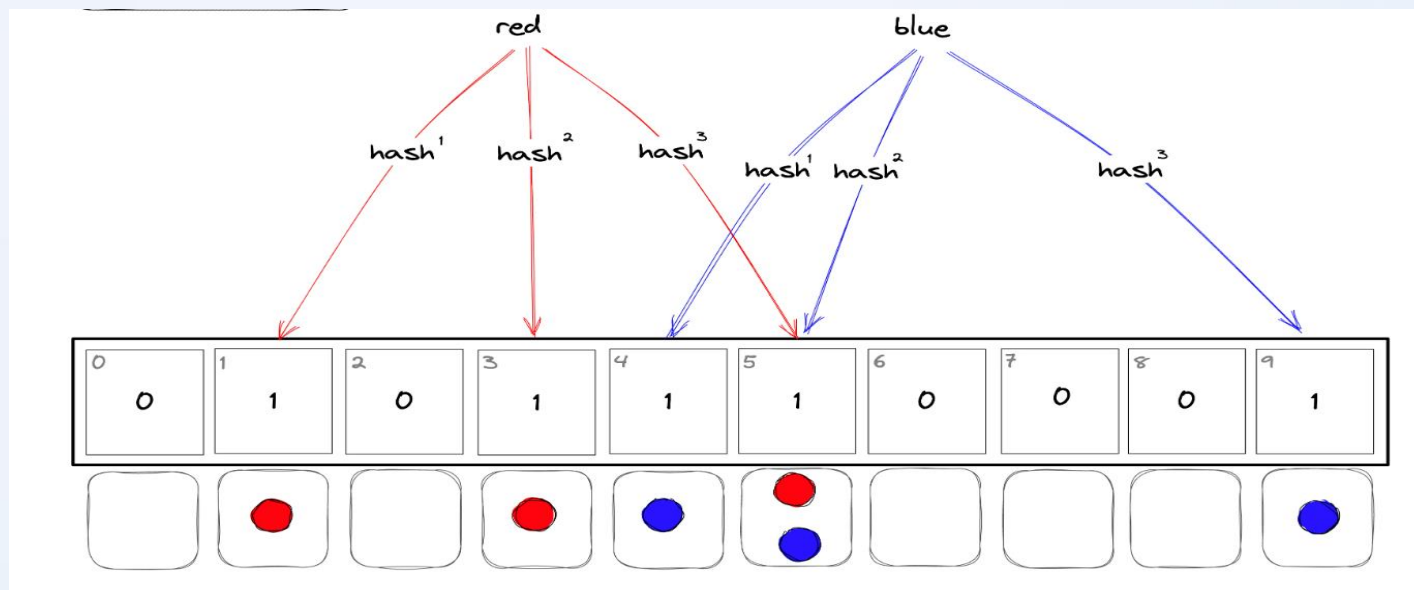
Native Parquet Reader

Index:

- RowGroup Statistics
- PageIndex
- Bloom Filter

- 析取谓词 or
- 合取谓词 and

select * from table where c1 = 'xxx' or c2 > 'yyy';



探索极致性能--执行

痛点：文件解析开销大 ●数据量大

Native Parquet Reader

延迟物化：

高效谓词优先
Filter下推至Decoder

name	zansan	lisi	wangwu	...			...
district	haidian	chaoyang	haidian	...			...

select * from table where name = 'wangwu' and district = 'haidian';

探索极致性能——执行

痛点：文件解析开销大 ●数据量大

Native Parquet Reader

向量化：

- 精细的SIMD调优

```
auto flag = 0;
size_t size = _dict.size();
for (int i = 0; i < count; i++) {
    flag |= _indexes[i] >= size;
}
if (UNLIKELY(flag)) {
    return Status::InternalError("Index not in dictionary bounds");
}
```

```
for (size_t i = 0; i < num_values; ++i) {
    _is_nulls[i] = def_levels[i] < _field->max_def_level();
}
```

```
auto* dst_data_column = down_cast<LowCardDictColumn*>(ColumnHelper::get_data_column(dst.get()));
SIMDGather::gather(dst_data_column->get_data().data(), _code_convert_map->data(), codes.data(),
    _code_convert_map->size(), src->size());
```

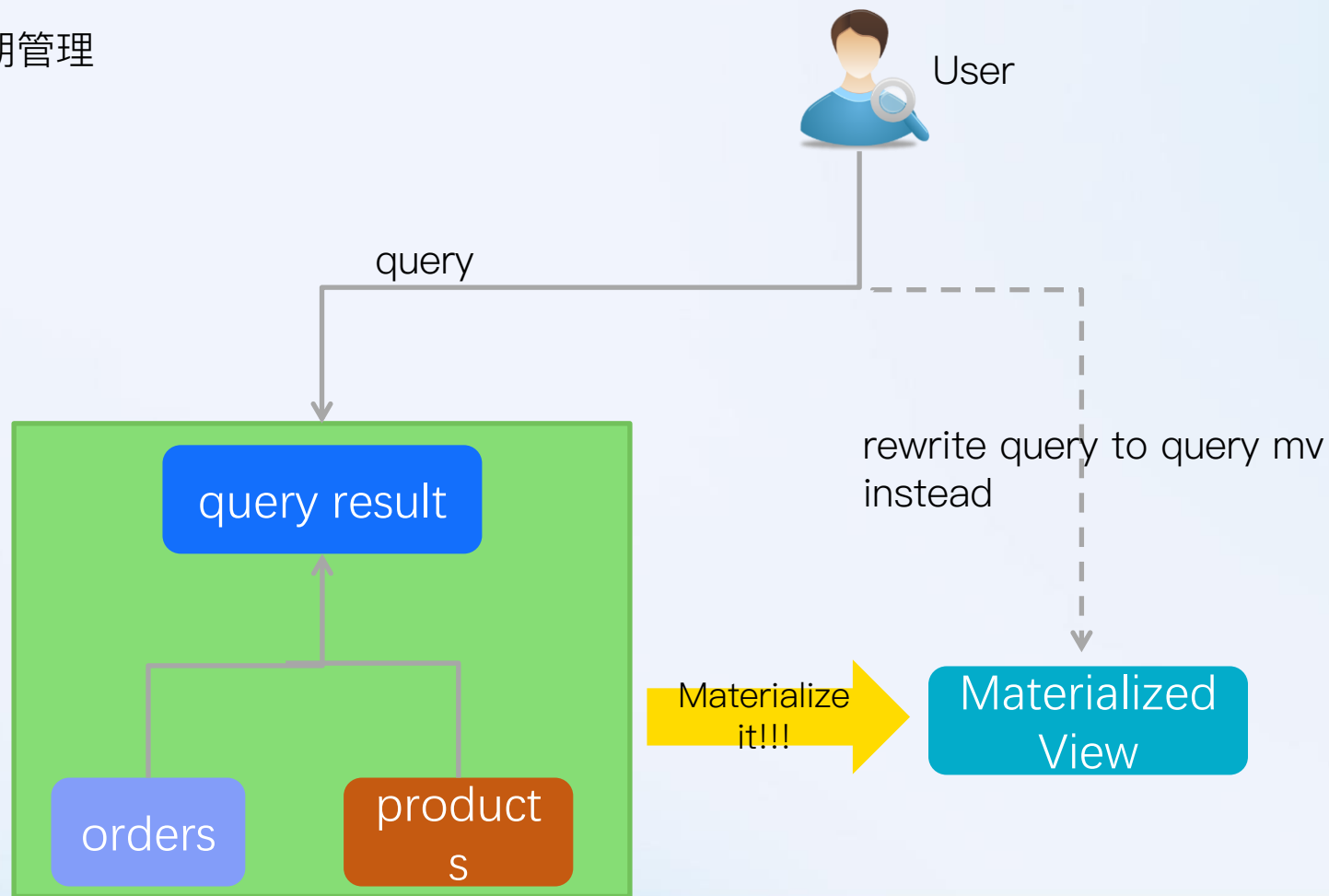
探索极致性能--需求

痛点：部分场景并发特别高，延迟要求特别低，能否通过Lakehouse满足需求？

物化视图

- 自动查询改写
- 全生命周期管理

- 基于物化视图查询改写透明加速
- 支持Aggregate, Join, Union等查询
- 构建外表物化视图，简化数据处理流程



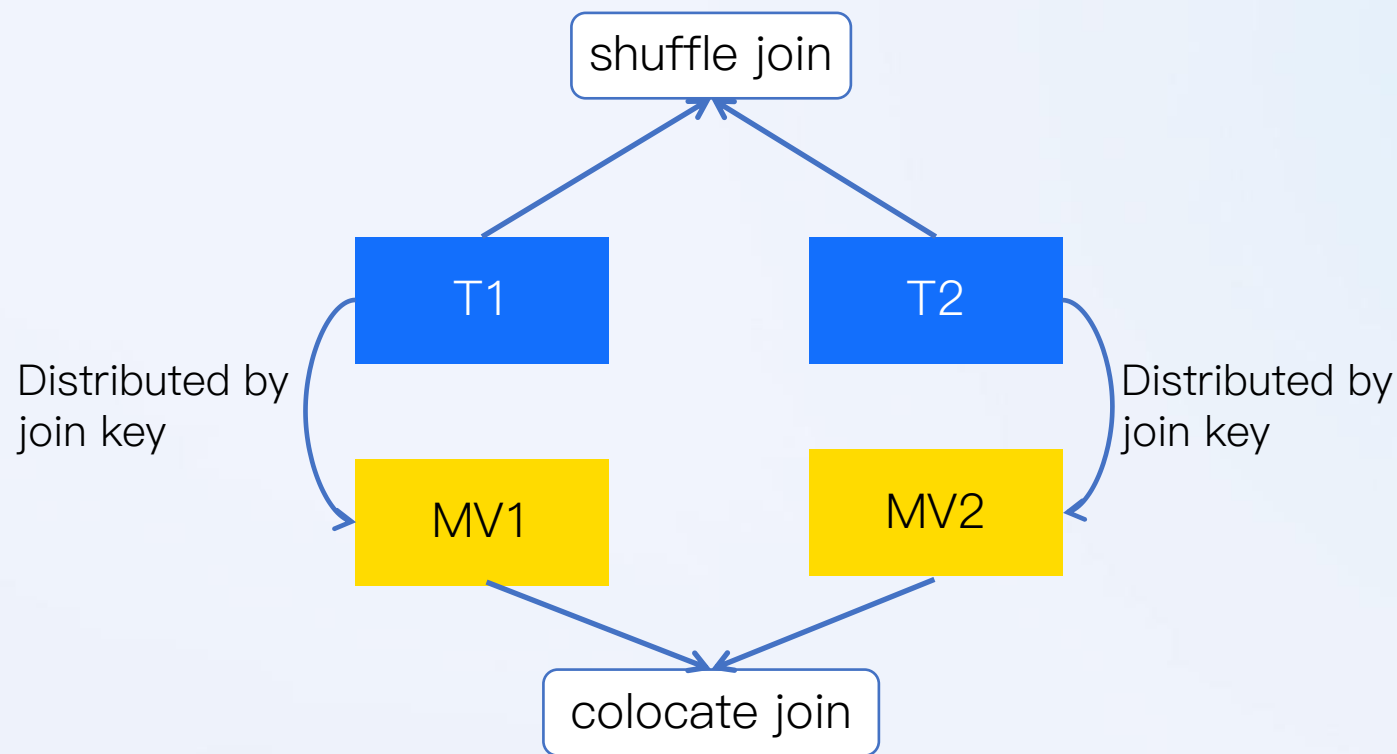
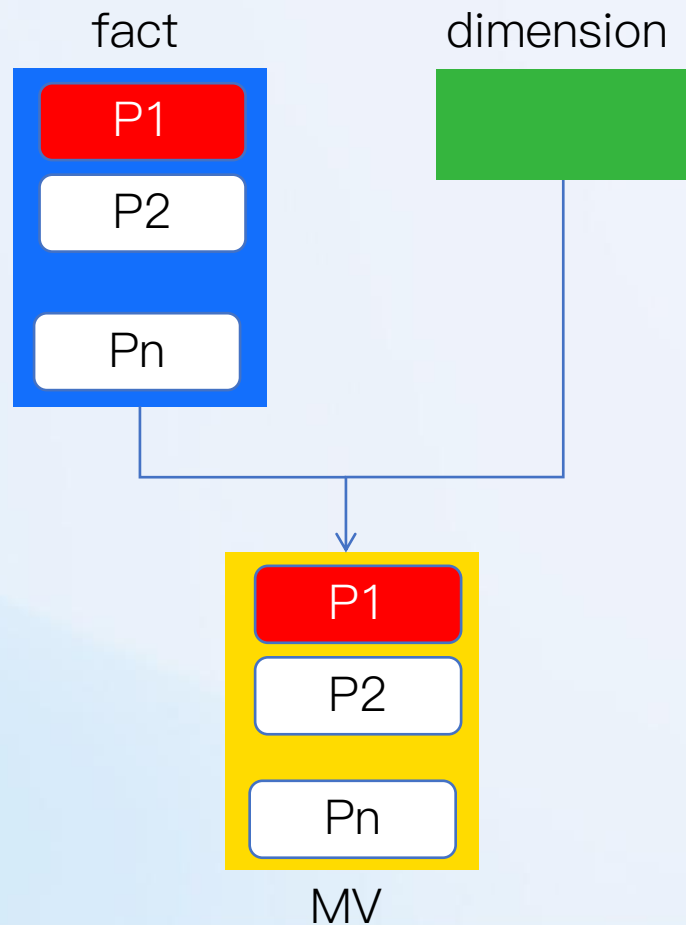
探索极致性能--需求

物化视图

●预计算

●增量计算

●re-distribution

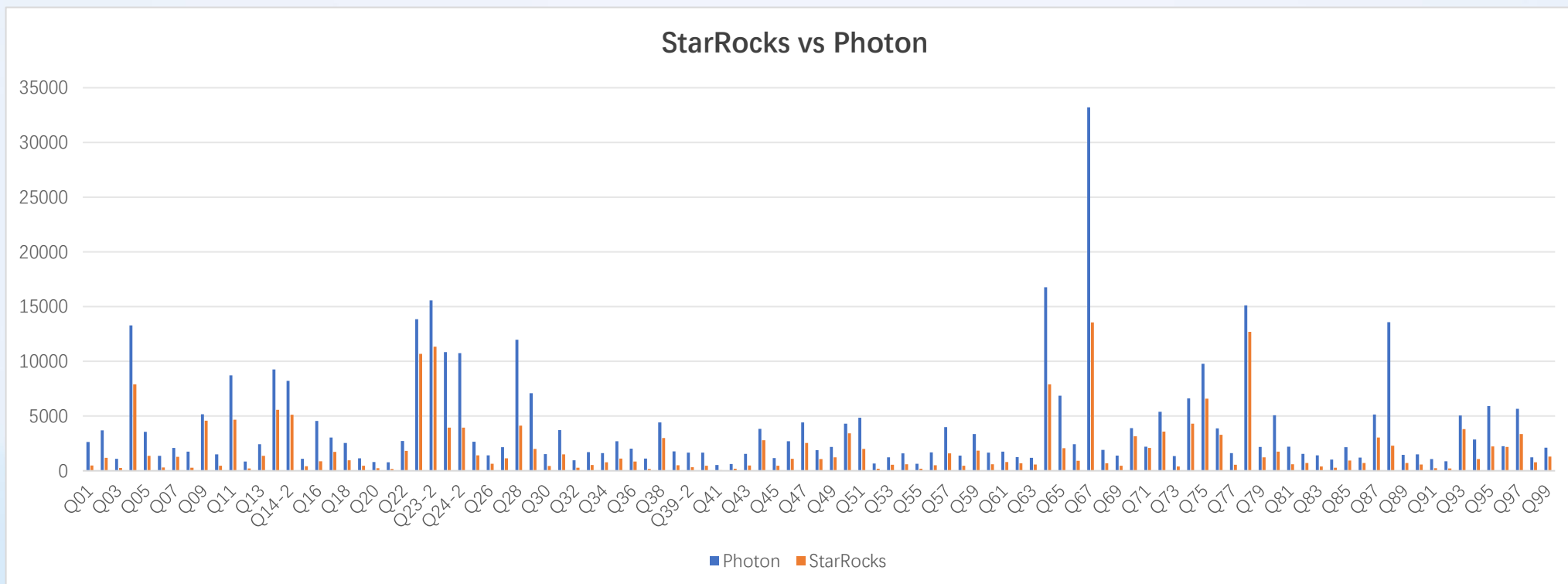




极致性能

StarRocks速度快，加速度也很快

StarRocks tpcds性能达到databricks photon 2倍



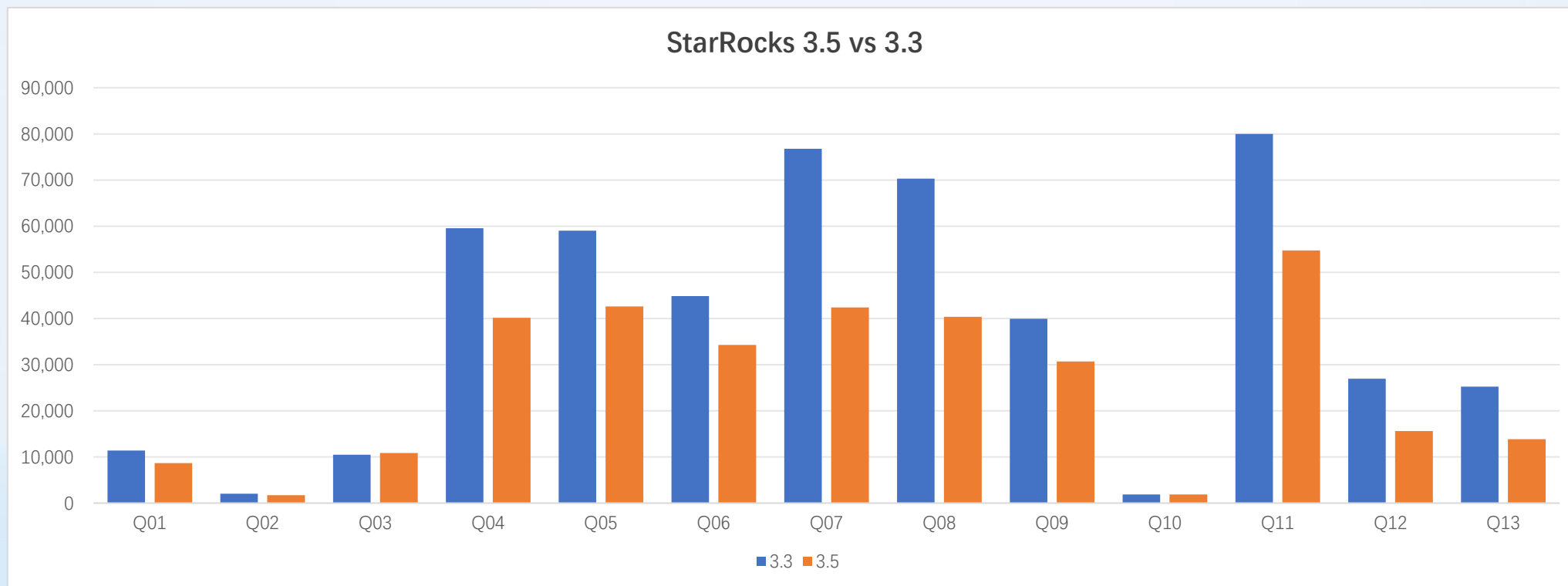
4*m7gd4x, warmup, 1concurrency, 1TB tpcds parquet, iceberg vs delta lake



极致性能

StarRocks速度快，加速度也很快

3.5版本相比3.3版本ssbflat性能提升50%+



8*i3en2x, no-cache, 10concurrency, 1TB ssbflat parquet

04

StarRocks Lakehouse 未来规划

WHAT WILL BE?



未来规划

更快

持续优化查询性能，Query On Lake简化业务流程，提供极致性价比

1. cache zero-copy & decompressed cache
2. 完善cache内存自适应调整
3. 持续优化基础算子

更全能

服务更多场景，降低运维成本

1. Iceberg data maintain, 完善DDL、DML和写Iceberg的能力
2. 完善StarRocks Iceberg Rest Catalog鉴权体系
3. StarRocks服务于AI Agent和LLM Post-Training的SQL engine

📍 北京

QCon

全球软件开发大会

会议时间：4月10-12日

- 大模型赋能 AIOps
- 越挫越勇的大前端
- 云上业务架构演进
- 多模态大模型及应用
- 海外 AI 应用创新实践

4月

5月

6月

8月

10月

12月

📍 北京

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月27-28日

- 端侧智能
- AI Agent
- 多模态大模型
- 金融+大模型

📍 上海

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月23-25日

- AI Agent
- 大模型训练推理
- 端侧 AI
- 搜推深度融合
- 数智金融

📍 上海

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：5月23-24日

- 通用大模型
- AI Agent
- 垂直领域应用
- 模型可解释性

📍 深圳

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月22-23日

- 模型效率与部署
- 多模态大模型
- 大模型安全
- 智能硬件

📍 北京

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月19-20日

- 通用大模型
- 智能硬件
- LMOPs
- 具身智能

极客邦科技 2025 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询



查看会议

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

